

PPT 大纲智能生成与内容补全系统项目章程

一. Project Name or Identification (项目名称/编号)

Project Name (项目名称): PPT 大纲智能生成与内容补全系统

Project Type (项目类型): 课程项目

二. Project Description (项目描述)

Background (项目背景):

当前大语言模型虽具备强大的文本生成能力，但在处理结构化、逻辑性极强的演示文稿时，常表现出对垂直行业背景知识的匮乏。目前，行业正处于从“通用 AI 聊天”向“垂直场景工具”转化的关键点。用户已不再满足于简单的文案堆砌，而是渴望一个能理解其业务背景、能处理私有知识文档、并能遵循专业汇报逻辑的工具。针对这一趋势，我们提出开发该系统，旨在填补“高质量内容生成”这一市场空白，探索 LLM 在深度创作场景下的工程化落地路径。

Challenge / Opportunity (挑战/机会):

在当今“快节奏、高标准”的数字化办公环境中，演示文稿已成为商业决策、学术交流及知识传递的核心载体。然而，职场人士却要花费很多时间在 PPT 制作上。虽然市面上已涌现出大量标榜“AI 一键生成 PPT”的工具，但这些产品大多陷入了“重排版、轻内容”的误区。生成的幻灯片往往逻辑断层、内容空洞，甚至频繁出现事实性错误，导致用户在生成后仍需进行推倒重来式的深度修改，AI 并未真正转化成实际的生产力。

Desired Impact (预期影响):

该系统将为个人用户及企业组织带来显著的降本增效成果。相比传统纯人工模式，系统能将单份 20 页深度 PPT 的‘资料筛选与初稿大纲梳理’时间平均缩减 60%以上。更重要的是，通过知识挂载技术，它降低了内容出错的风险，确保了输出结果的专业深度。这不仅提升了办公产出的整体质量，更使团队能从繁琐的文书整理中解脱，将精力聚焦于更具价值的创意策划与沟通决策。

三. Measurable Organizational Value, MOV (可衡量的组织价值)

价值维度	目标 / 可衡量的组织价值	衡量方法
效率提升	20 页深度 PPT 的资料筛选与初稿大纲梳理时间缩减 $\geq 60\%$	与纯人工制作流程对比测试
内容质量	结构合理性平均分 $\geq 4/5$	由评审或用户进行匿名评分
事实可靠性	事实准确率较原生基础大模型提升 $\geq 50\%$	以标注题库和案例集进行量化评测
信息密度	单页内容信息密度不低于人工基线的 80%	以人工基线样本进行对比评估
用户价值	用户生成后无需进行大规模改写	通过 UAT 反馈和返工量记录验证

四. Project Scope（项目范围）

Scope Statement（范围说明）：

本项目聚焦于解决 AI 生成 PPT 中“逻辑断层”与“内容幻觉”两类关键问题，交付一个可运行的 Python 软件原型，用于完成从主题/长文档输入到结构化 PPT 内容输出的端到端流程。

In Scope（范围内）：

逻辑建模与 Schema 设计：研究咨询、学术、商务等场景的 PPT 叙事结构，设计基于 Json/Schema 的结构化约束机制，确保大纲逻辑严密。

Prompt 工程与优化：针对 DeepSeek、Qwen 等模型开发多轮次 Prompt 指令，实现从长文档到结构化要点的精准提取。

Agentic RAG 链路开发：构建具备 DeepResearch 能力的检索增强模块，支持外部权威知识挂载，为每一页 PPT 提供实时事实支撑。

演讲备注自动生成：系统需同步产出具备深度、可读性强的演讲者备注，提高内容信息密度。

Python 系统原型交付：交付一套可稳定运行的后端原型代码，支持端到端流程运行。

端到端评估体系：建立针对结构合理性、信息密度及事实准确率的量化评测模型，并产出技术验证报告。

Out of Scope（范围外）：

高级 UI/UX 前端开发：本项目聚焦于后端逻辑与生成质量，不涉及复杂的 Web 交互界面设计或移动端适配。

模型底层架构调整：本项目聚焦于“逻辑层”与“知识层”的工程实现，而非通用基础模型的预训练。这确保了团队能将资源集中于领域逻辑建模与幻觉抑制算法等核心难题上。

自动排版与视觉美化：系统输出为结构化内容数据（如 Markdown/JSON），不涉及 PPT 模板美化、配色或动画自动设计。

硬件设备维护：不涉及任何物理服务器的硬件选型或机房维护工作。

五. Requirement Breakdown Structure （需求分解结构）

1. 功能需求

输入与输出能力：系统需支持用户通过抽象主题描述或上传长文档（如 PDF、Word、TXT 格式）作为输入，最终输出结构化数据（Markdown 或 JSON），便于后续集成与使用。

大纲生成与内容补全：系统应自动生成结构化的 PPT 大纲，包含清晰的章节划分与页面要点，并在此基础上完成内容补全，确保逻辑严密、信息充实。

外部知识挂载：系统需具备基于 RAG 的检索增强能力，支持挂载外部权威知识库，为生成内容提供实时事实支撑，降低 AI 幻觉风险。

演讲备注生成：系统需自动为每页 PPT 配套生成高质量的演讲者备注，提升内容的可读性与实用性。

多模型支持与鲁棒性：系统应支持多模型切换（如 DeepSeek 与 Qwen），在单一 API 调用失败时具备备选链路切换能力，确保服务的稳定性。

2. 非功能需求

性能要求：系统处理万字长文档的时间应控制在 5 分钟以内，确保用户体验流畅。

质量要求：事实准确率需较原生基础大模型提升 50% 以上，生成的 PPT 大纲结构合理、逻辑清晰。

可维护性：系统需具备良好的可复现性与可测试性，核心代码应支持回归测试，便于后续迭代与优化。

3. 数据需求

文档解析与向量化：系统需支持多格式文档（PDF、Word、TXT）的自动化解析、文本切分与向量化存储，构建高效的检索链路。

数据源管理：需建立高信度数据源优先级列表（如学术库、权威财报等），并对检索源进行自动清洗与过滤，保障检索结果的质量与可靠性。

六. Project Schedule Summary（项目进度概览）

Planned Duration: 12 周

Planned Start Date: 30 March

Planned End Date: 14 June

里程碑	时间段	阶段	主要交付物	评审
M1	Week 1-2	需求详述与逻辑建模	完成商务/学术 PPT 逻辑模板库与 Schema 约束定义	阶段评审 1
M2	Week 3-5	RAG 检索链路构建	完成自动化文档解析、切分、向量化存储与检索	阶段评审 2
M3	Week 6-8	核心引擎开发	完成“大纲—内容—备注”闭环生成与 Prompt 调优	阶段评审 3
M4	Week 9-10	系统集成与 UAT	完成后端整合、典型案例测试与效果修订	用户测试 评审
M5	Week 11-12	结题与交付	提交技术验证报告与可演示原型	最终验收

Work Breakdown Structure (WBS) – 工作分解结构

本项目按照项目进度概览中的五个里程碑阶段进行工作分解，具体如下：

M1：需求详述与逻辑建模（Week 1-2）

- 1.1 项目章程撰写与确认
- 1.2 行业 PPT 逻辑范式调研（咨询、学术、商务等场景）
- 1.3 逻辑模板库构建与 Schema 约束设计
- 1.4 技术方案初步设计与评审准备
- 1.5 阶段评审 M1

M2：RAG 检索链路构建（Week 3-5）

- 2.1 多格式文档解析模块开发（PDF、Word、TXT）
- 2.2 文本切分与向量化处理

2.3 向量数据库选型与搭建

2.4 检索接口开发与功能测试

2.5 阶段评审 M2

M3: 核心引擎开发 (Week 6-8)

3.1 Prompt 策略设计与多轮次调优

3.2 大纲生成模块开发

3.3 内容补全模块开发

3.4 演讲备注生成模块开发

3.5 多模型对比测试 (DeepSeek、Qwen)

3.6 阶段评审 M3

M4: 系统集成与 UAT (Week 9-10)

4.1 后端各模块整合与联调

4.2 端到端流程打通与测试

4.3 典型案例测试与效果修订

4.4 用户验收测试 (UAT) 与反馈收集

4.5 阶段评审 M4

M5: 结题与交付 (Week 11-12)

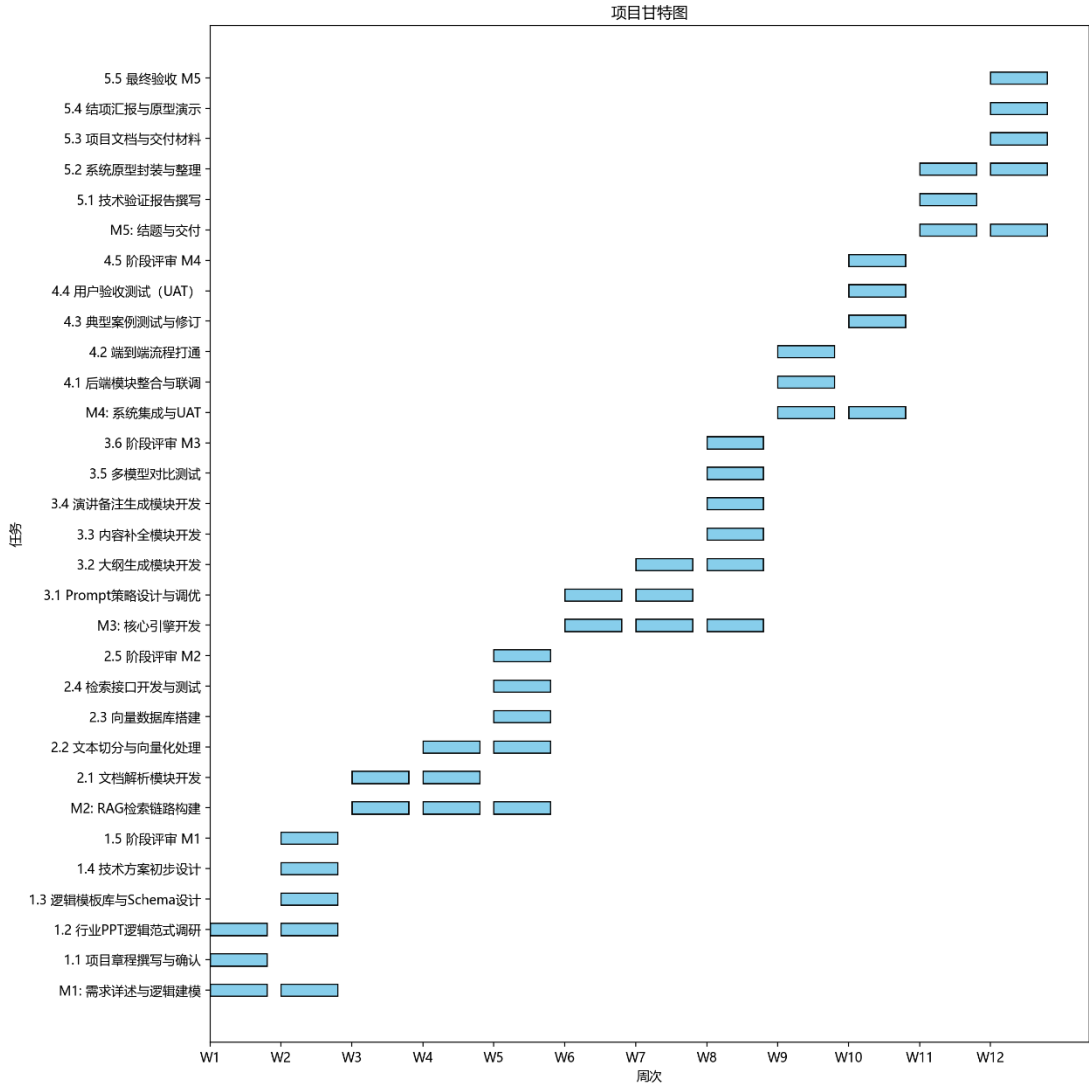
5.1 技术验证报告撰写

5.2 系统原型封装与代码仓库整理

5.3 项目文档整理与交付材料准备

5.4 结项汇报与原型演示

5.5 最终验收 M5



七. Project Budget Summary (项目预算概览)

费用项	描述	预算估算	备注
人力成本	核心研发、测试及文档编写投入（约 360 人时）	内部资源	课程项目，不单独核算现金支出。
API 调用费	DeepSeek / Qwen 等模型访问开销	约 800 RMB	用于 RAG 与多模型对比测试
资源租赁费	向量数据库托管、云计算或服务环境	约 200 RMB	覆盖 12 周开发周期
总计	课程项目预算	约 1000 RMB	控制在课程预算范围内

八. Quality Issues (质量要求)

质量要求	目标	验证方式
结构完整性	系统输出必须包含章节层级、页面要点与演讲备注	功能测试与样例核对
逻辑合理性	章节结构清晰、页面间衔接自然	评审盲测平均分 $\geq 4/5$
事实准确率	较原生基础模型提升 $\geq 50\%$	标注案例集量化评测
效率表现	万字长文档处理时间 ≤ 5 分钟	性能压测
可维护性	核心代码可复现、可审查、可回归测试	Code Review + 测试用例库

九. Resources Required（所需资源）

类别	所需资源
People（人员）	项目经理、算法工程师、后端开发工程师、测试与质量工程师
Technology（技术）	Python、LLM API、向量数据库、RAG workflow 框架、GitHub
Facilities（设施）	团队成员自备开发笔记本电脑、稳定网络环境
Other（其他）	飞书用于任务跟踪与文档管理，案例数据集与评测样本

十. Assumptions and Risks（假设与风险）

Assumptions（假设）：

主流大语言模型的上下文窗口与基础生成能力足以支撑 RAG 增强路线。

外部网页与参考文档在项目期间保持可访问，且格式较为规整，能支持自动化解析和数据提取。

团队成员具备 Python 开发基础，并能保证每周不少于 8 小时的有效工时投入，确保项目按时完成。

Constraints（约束）：

课程项目时间与预算有限，项目必须优先保证后端逻辑验证与内容生成质量，无法扩展到复杂前端开发、商业化部署或大模型训练等内容。

系统部署和测试阶段可能受到现有硬件和资源限制，尤其是在处理大规模数据时可能面临性能瓶颈。

Dependencies（依赖）：

依赖外部模型 API 的可用性，特别是 DeepSeek 和 Qwen 等大语言模型的稳定性和响应速度。

网络稳定性对数据获取和模型调用至关重要，若出现网络故障或中断，将影响项目进度。

知识源的质量（如学术库、权威财报等）直接影响检索结果的可靠性，必须确保高质量数据源的访问与更新。

评测样本的获取情况可能会影响到项目测试的深度和准确性，若缺乏足够的标注样本，可能影响最终评估的可信度。

Risks（风险）：

风险描述	可能性/影响	应对措施
AI 幻觉风险	高 / 高	强化 RAG 检索校验逻辑，引入基于事实的交叉验证后处理机制，确保生成的内容逻辑严密、事实准确。
API 稳定性波动	中 / 中	设计多模型备选链路，实现 DeepSeek 与 Qwen 的动态负载切换，保证 API 服务的高可用性和稳定性。
检索源质量差	中 / 高	建立高信度数据源优先级列表（如学术库、权威财报），实施自动清洗和数据源过滤机制，确保检索结果的质量和准确性。
进度滞后风险	低 / 中	严格执行周会制度，利用飞书看板实时监控 M1-M5 各阶段任务偏差，并及时采取措施进行调整，确保项目按计划推进。

Organizational Impact（组织影响）：

项目将验证 AI 在高质量内容生成领域的可行路径，并为后续办公智能体、知识驱动内容生产工具提供参考。通过实现高效的 PPT 自动化大纲生成系统，提升项目团队的工作效率，节省大量人力资源，同时为公司在智能内容生成领域积累技术优势，增强市场竞争力。

十一. Project Administration（项目管理安排）

管理领域	计划概要
沟通计划	每周召开一次项目例会；关键问题即时在飞书沟通；阶段结束进行评审汇报

范围管理计划	任何新增功能先判断是否服务于“大纲生成 / 内容补全 / 事实支撑”主目标，非核心需求默认延后
质量管理计划	所有核心 Prompt、检索链路和代码提交均需经过 Code Review，并执行回归测试，针对核心 Prompt 指令集实行版本管理，任何指令逻辑的重大修改需在 GitHub 提交记录中注明测试效果对比。
变更管理计划	涉及范围、时间、预算或验收标准的重大变更须由项目经理审批并更新项目文档
人力资源计划	按角色分工推进；关键阶段允许交叉支持，但保留单点责任人
实施与收尾计划	完成原型演示、输出技术验证报告、整理仓库与交付材料、召开结项复盘会议

十二.Main Responsibilities of Members（成员的主要责任）

姓名	身份	责任	联系方式
夏弘泰	项目经理	负责项目的整体规划、进度管理、资源协调、风险控制、技术标准制定与系统集成。	2352835@tongji.edu.cn
叶贤伟	项目成员	负责技术实现、系统运行与维护、测试工作，确保系统功能完善且稳定运行。	Flbre@tongji.edu.cn
张亚东	项目成员	负责系统优化、性能调优及文档编写，确保系统高效运作并完成项目文档的编写。	2354084@tongji.edu.cn
张昊天	项目成员	负责协助系统设计、数据分析，支持前端和后端的协作工作，确保项目按时交付。	2353925@tongji.edu.cn

十三. References（参考资料）

课程提供的 Project Charter 模板与软件项目启动课件。

项目组整理的行业 PPT 逻辑范式与案例分析资料。

DeepSeek、Qwen 等主流大语言模型的接口与使用文档。

十四. Terminology or Glossary（术语表）

Term（术语）	Definition（定义）
LLM	Large Language Model，大语言模型
RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成
Agentic RAG	具备主动规划、检索与工具调用能力的增强型 RAG 流程
Schema / JSON	用于约束输出结构和字段格式的结构化表示
Speaker Notes	配套于每页 PPT 的演讲者备注
UAT	User Acceptance Testing，用户验收测试
MOV	Measurable Organizational Value，可衡量的组织价值

十五. Appendices（附录）

Appendix A: Quantitative Evaluation Metrics（量化评估指标）

Dimension（维度）	Metric（指标）	Target（目标）
Structure Dimension	结构合理性（评委盲测评分）	平均分 $\geq$ 4/5
Content Dimension	事实准确率（相对原生基础模型）	提升 $\geq$ 50%
Efficiency Dimension	创作耗时缩减率（相对人工模式）	$\geq$ 60%
Generation Dimension	单页内容信息密度	不低于人工基线的 80%

Appendix B: Role and Deliverable Mapping（角色与产出对应关系）

Role（角色）	Core Deliverables（核心交付物）
项目经理	项目章程、进度跟踪表、风险监控表、阶段评审材料
算法工程师	逻辑模板库、Prompt 策略库、模型对比验证报告
后端开发工程师	Python 原型代码、RAG workflows、接口文档
测试与质量工程师	量化评测报告、测试用例库、性能测试记录